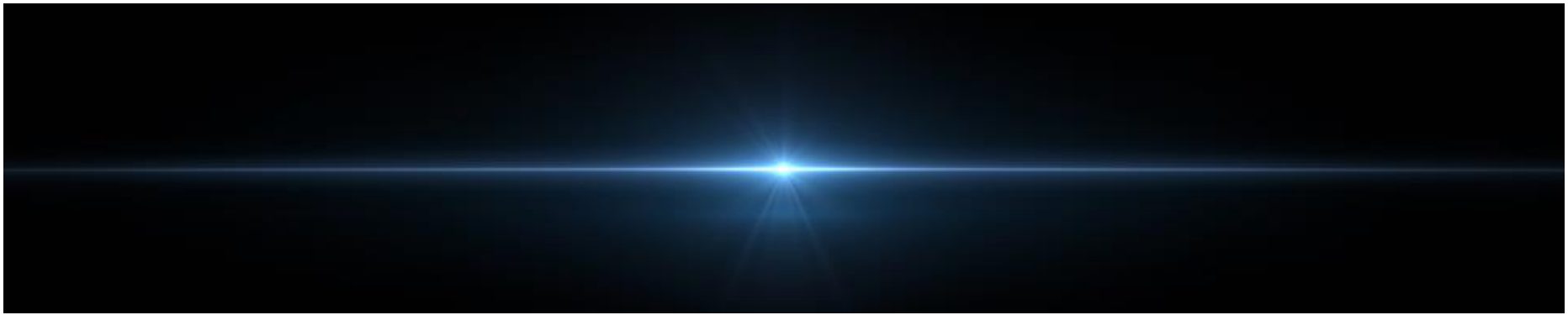


Polytec Scanning Vibrometer

Aufbau, Varianten und Zubehör

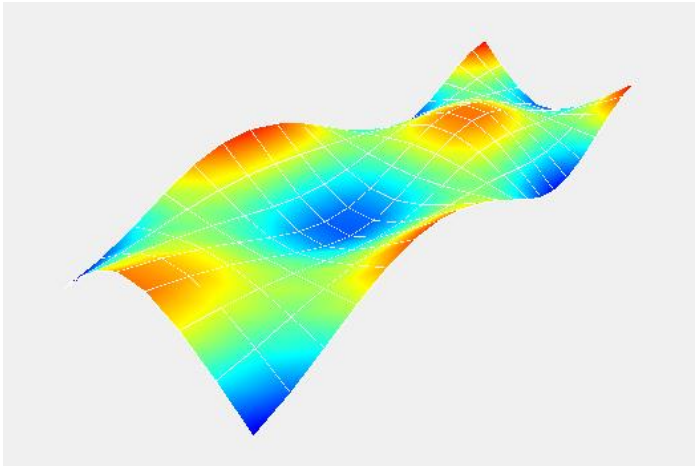
Inhalt

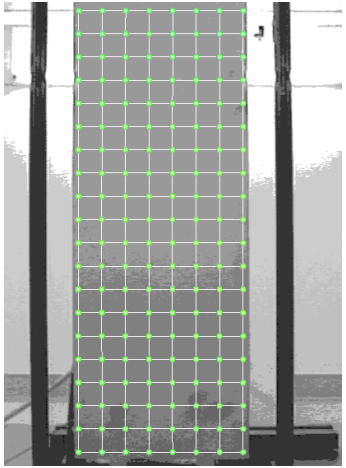
- PSV: Was kann es?
- Funktionsprinzip
- PSV-500
  - Komponenten
  - Messkopf
  - Geometrie-Scanner
  - Frontend
  - Data Management System
- PSV-500: Varianten
- Zubehör

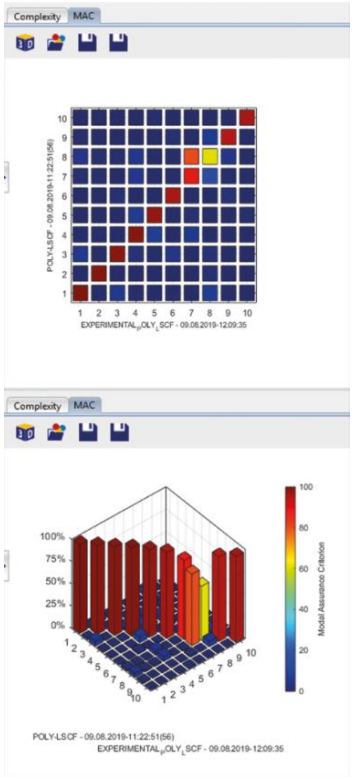


PSV: Was kann es?

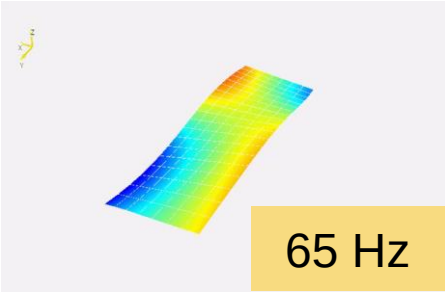
- Vollflächige, berührungslose Schwingungsmessung
- Betriebsschwingformen und Eigenmoden visualisieren

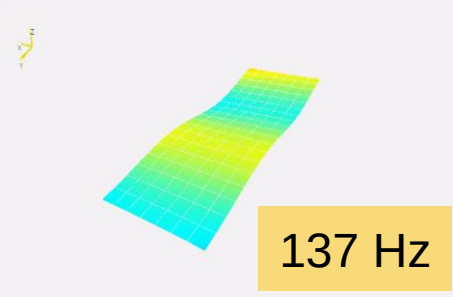


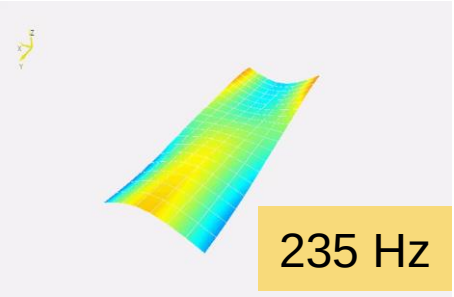


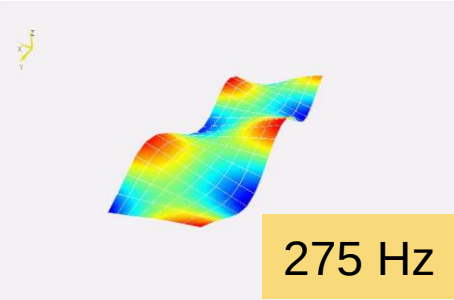


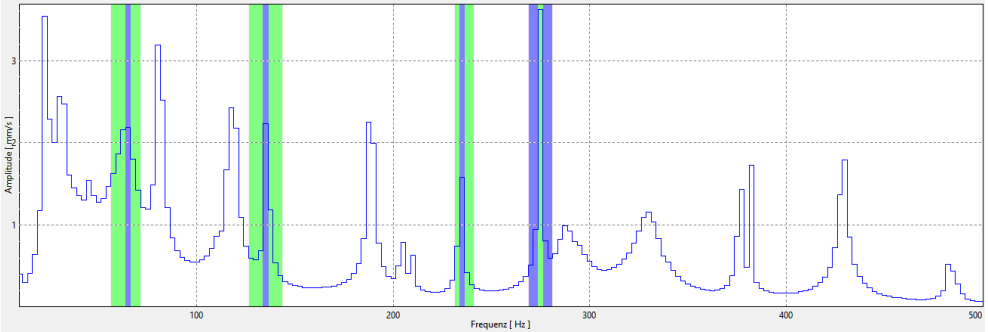
Resonanzschwingformen





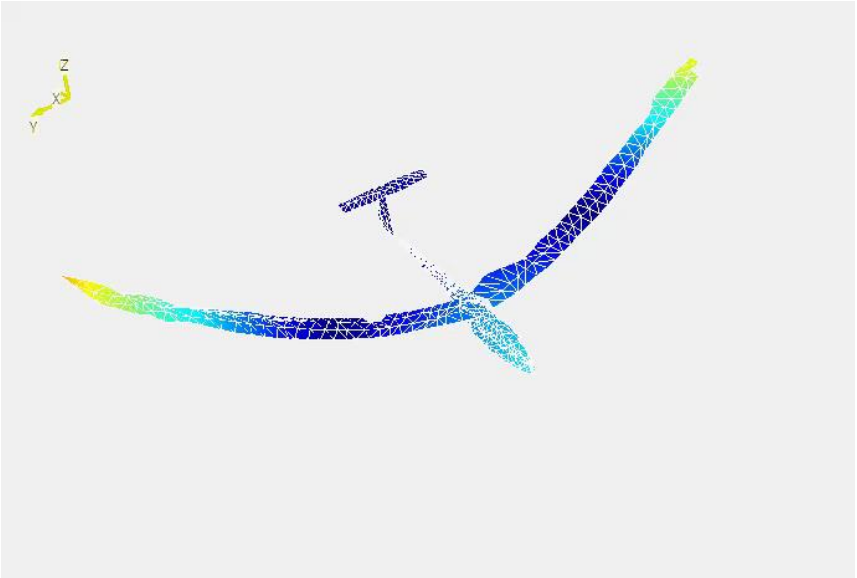






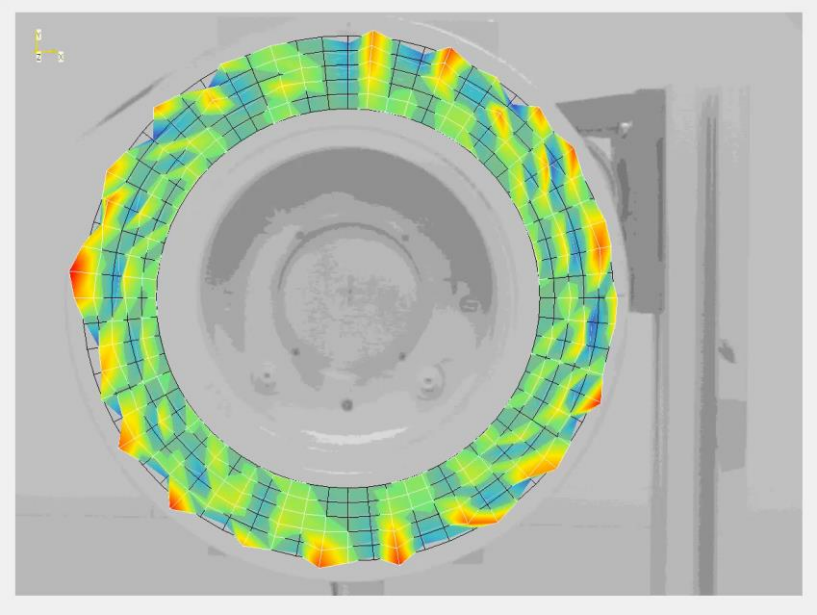
Funktionsprinzip

- Messe v und φ an vielen Messpunkten relativ zu einem Phasen-Referenzsignal
  - → Amplitude und relative Phase an jedem Punkt
  - → Schwingform der Messoberfläche

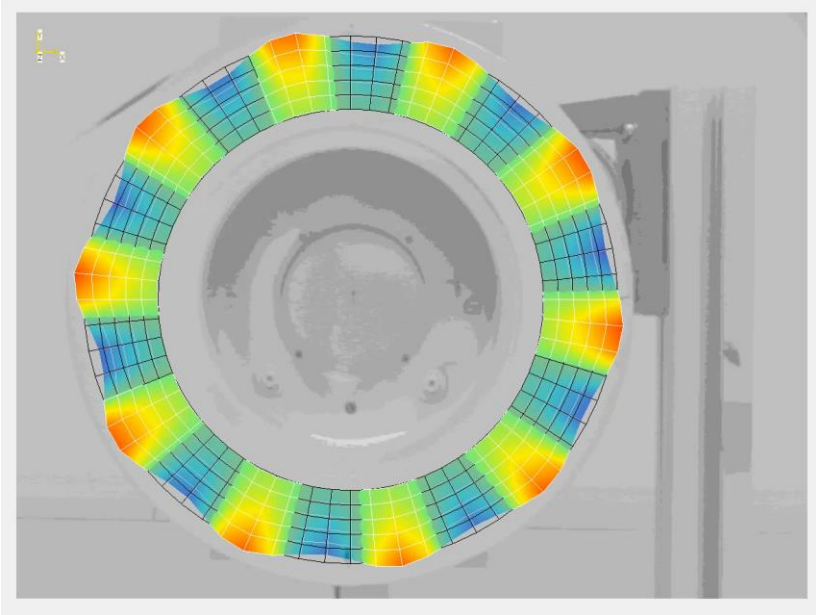


Phasenreferenz

Ohne Phasenreferenz



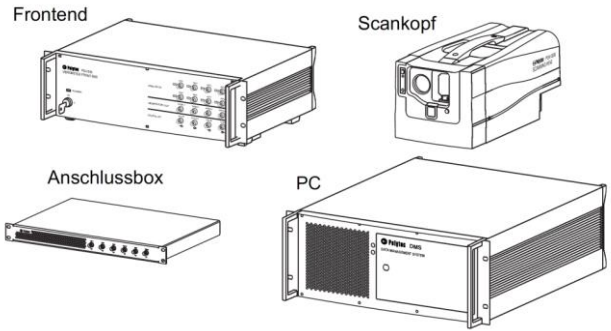
Mit Phasenreferenz



16,125 Hz

Komponenten des PSV-500







Alternativ auch als Notebook-Variante verfügbar

Messkopf PSV-I-XXX: Optik



	PSV-I-400	PSV-I-500 (Standard)	PSV-I-550 Xtra PSV-I-680 QTec	
			Messlaser	**Pilotlaser**
Lasertyp	Helium-Neon	Helium-Neon	IR-Laser	Laserdiode
Wellenlänge	633 nm	633 nm	1550 nm	520 nm
Laserklasse	2	2	1	2
Austretende Laserleistung	< 1 mW	< 1 mW	< 10 mW	< 1 mW

PSV-500 Messkopf

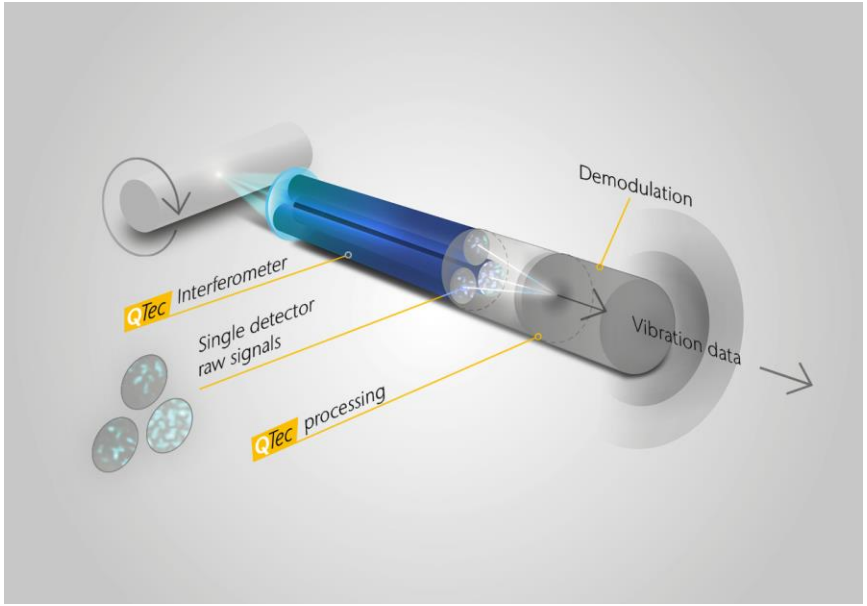


- Full HD-Kamera
  - 30-fach optischer Zoom
  - Videosignalübertragung per Ethernet
- Großer Scanbereich
  - 50° Horizontal
  - 40° Vertikal
  - Digitale Scanner Elektronik im Kopf integriert
  - Geringe Drift < 0.001° /h
  - Hohe Auflösung < 0.001°

Messkopf PSV-I-680 QTec

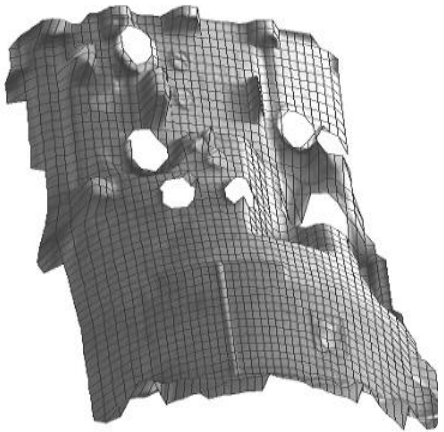
- Patentierte QTec® Mehrkanalinterferometer Technologie
- Höchste optische Empfindlichkeit unabhängig von der Oberfläche
- Lasertechnologie für anspruchsvolle Anwendungen





Messkopf: Geometrie Scanner PSV-G-500

- Erlaubt Vermessung der 3D Koordinaten des Messobjekts
- Ergebnis: 3D Modell des Objektes
- Idealer Laserfokus in jedem Punkt
- Abgleich des Koordinatensystems einer importierten Geometrie
- Sehr schneller Geo-Scan max. ~ 4 Punkte/s
- Misst zuverlässig auf dunklen als auch glänzenden Oberflächen
- Geo-Laser koaxial mit Messlaser, Einkopplung in die Optik durch elektronische Umschaltung
- Genauigkeit: typ. ± 2,5mm
- Standard für 3D, Optional für 1D



Datenübertragung

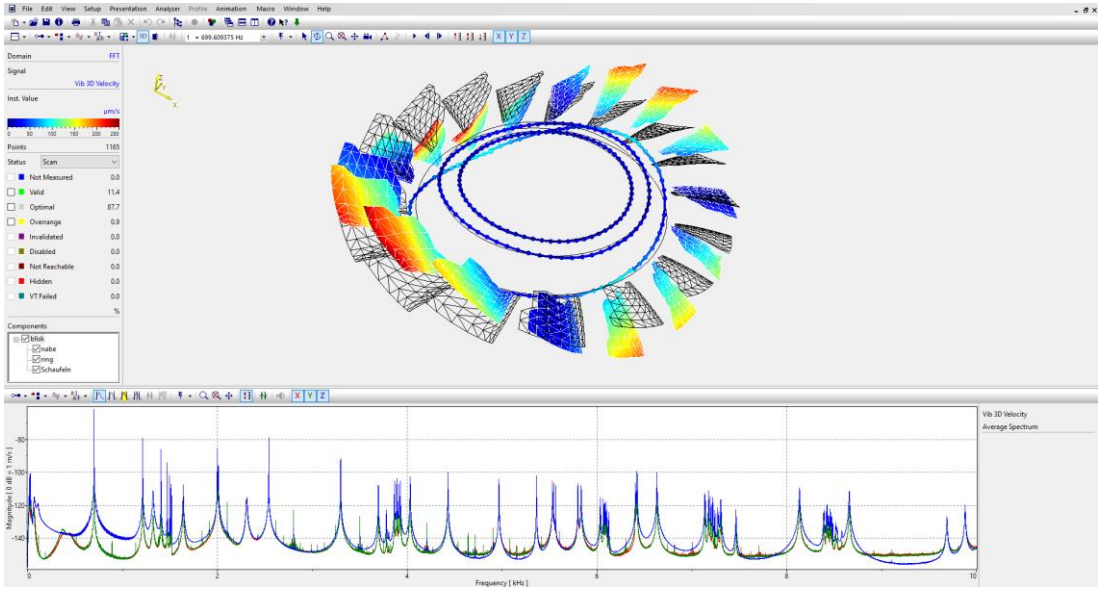
- VibroLink* Ethernet Connection
  - PSV H: Voll digitale Datenübertragung für alle Vibrometer und Referenzkanäle über Ethernet
  - Bis zu 100m Abstand zwischen Frontend und PC
  - Flexibel, z.B. für Windkanäle
  - Einfache Verkabelung



* Nur PSV-500-B /-H /-3D-H

Digitale Breitband Decoder

- Im PSV-500 kommen ausschließlich digitale Geschwindigkeitsdecoder zum Einsatz
- Keine zusätzliche A/D-Wandlung – minimales Rauschen
- 14 Messbereiche
  - 1 mm/s bis 30 m/s
  - Ausflösung besser als 10 nm/s/√Hz
- Für 3D: Alle Decoder in einer Box



PSV-500 Standard Varianten

Model	Ranges	Final value [m/s]	Max. spectral resolution [(µm/s)/√Hz]	Max. Bandwidth	Reference channels	Generator channels
PSV-500-A	14	0,001…12	0,01…0,5	100 kHz	2	1
PSV-500-B	14	0,001…12	0,01…0,5	100 kHz	4	4
PSV-500-H	14	0,001…12	0,01…0,5	100 kHz	8	4
PSV-500-HV	14	0,001…12	0,01…18	25 MHz	8 (VibroLink) 3 (HF mode)	4 (VibroLink) 1 (HF mode)

PSV-500 Varianten

Model	Ranges	Final value [m/s]	Max. spectral resolution [(µm/s)/√Hz]	Max. Bandwidth	Reference channels	Generator channels
PSV-500-A	14	0,0025…30	0,01…0,15	100 kHz	2	1
PSV-500-B	14	0,0025…30	0,01…0,15	100 kHz	4	4
PSV-500-H	14	0,0025…30	0,01…0,15	100 kHz	8	4
PSV-500-HV	14	0,0025…30	0,01…48	25 MHz	8 (VibroLink) 3 (HF mode)	4 (VibroLink) 1 (HF mode)

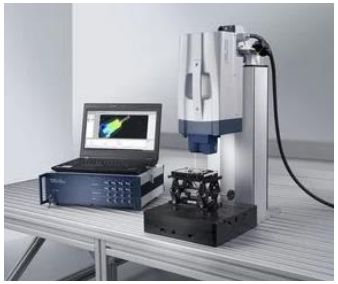
Zubehör

- Coherence Optimizer
- Spiegelkoffer
- Koaxialeinheit
- Frontfenster
- Akustische Gate-Einheit
- Derotator
- Vertikaler Teststand
- Mikro Scanlinsen
- Ringlicht
- Skalierbarer automatischer Modalhammer





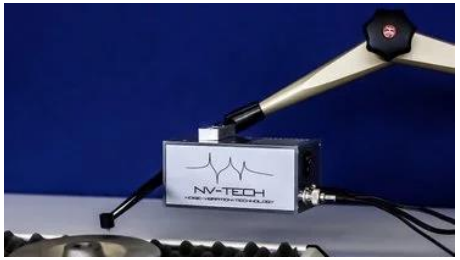














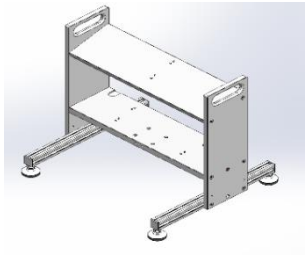
Zubehör – PSV 3D (Stative)



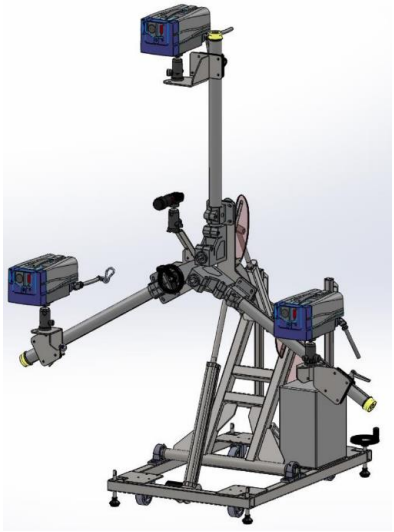
Einzelstative (Manfrotto)
VIB-A-T0X



VIB-A-T34



VIB-A-T35



Motorisiertes Stativ
VIB-A-T51

Zubehör – PSV 3D (3D-Abgleich)

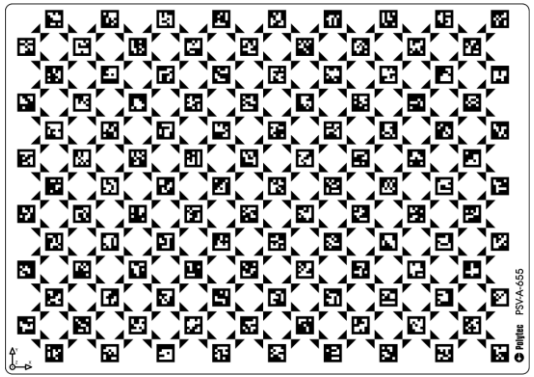
Referenzobjekt **PSV-A-450**

Abgleichplatte mit markierten Koordinaten



Abgleichplatte **PSV-A-655**

Ermöglicht einen automatisierten 3D-Abgleichscan.



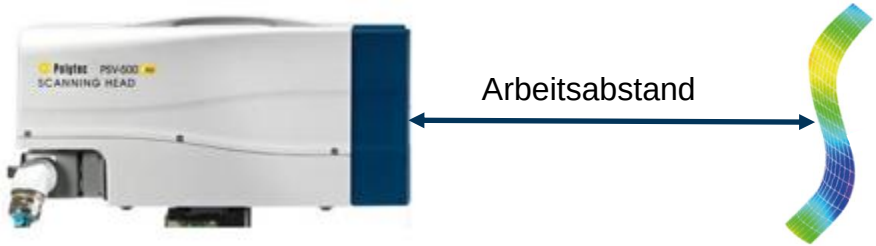
Voraussetzung: PSV-Software Optionen

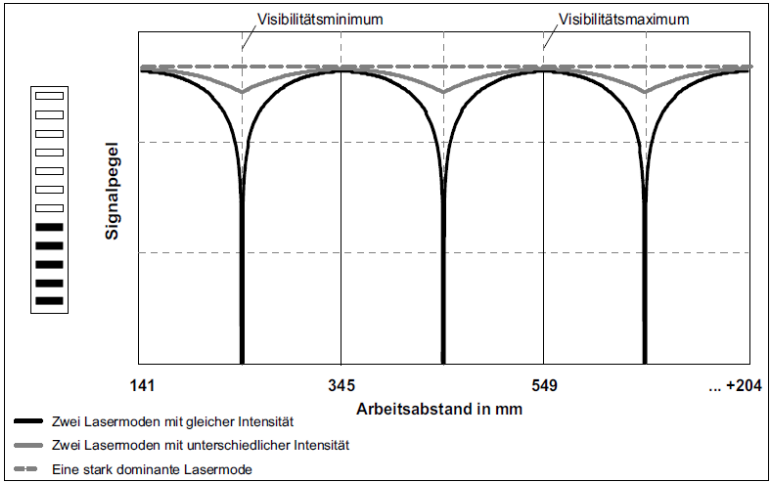
- Version 10.2 ohne zusätzliche Option
- Version 10.0 oder 10.1 mit Software-Option PSV-S-GeoPro

- Entweder Software-Option PSV-S-GeoPro nachrüsten
- Oder auf PSV-Release 10.2 upgraden

Zubehör: Coherence Optimizer

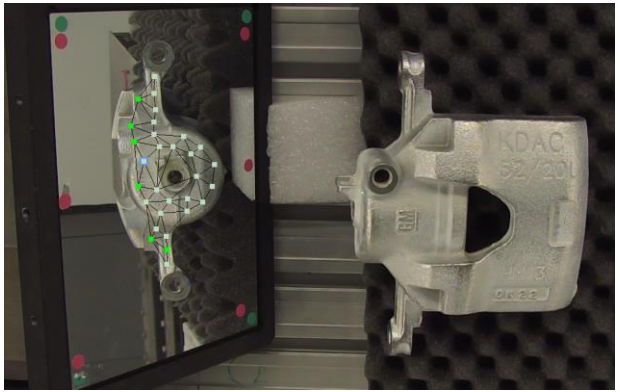
- Stabilisierung der Lasermoden über Temperaturregelung
- Laserresonator wird auf eine konstante Länge geregelt
- Einbrüche des Signalpegels werden minimiert
- Wenn CO stabil, schwankt der Signalpegel über den Arbeitsabstand kaum





Zubehör: Spiegelkoffer

- Teile, die schwierig zu erreichen sind, können über Spiegel gemessen werden
- Beschichtete Oberflächenspiegel liefern bessere Ergebnisse als Haushaltsspiegel
- Spiegel sollten selbst wenig schwingen!





Akustische Gate-Einheit

- Um eine Messung nur während eines bestimmten Geräuschs durchzuführen z.B.: Bremsenquietschen
- Wird an Gate-in Eingang des PSV angeschlossen
- Mikrofon nimmt Geräuschniveau auf
- Einstellbares Bandpassfilter um gesuchtes Geräusch zu isolieren
- Ausgänge:
  - Gate out: TTL Signal
  - Filter out: Ausgang für verstärktes und gefiltertes Signal
- Messung läuft, wenn die Amplitude des gefilterten Signals über einem Schwellwert liegt (TTL ändert sich von LOW to HIGH)



Koaxialeinheit & Micro Scan Linsen

- Messungen auf kleinen Teilen
- Überlagert Laser mit Achse der Videokamera
- Ideal für kleine Objekte (1mm bis 30mm Durchmesser)
- mit Close Up Linsen:
  - Scharfes Videobild bei hohem Zoom für Abstände < 1 m
- mit Micro Scan Linsen:
  - Feste Arbeitsabstände (f=80mm, 150mm, 300mm)
  - Strahldurchmesser <10µm,
  - Laser wird beim Scan parallel versetzt



SAM Skalierbarer Automatischer Modalhammer

- Reproduzierbare Krafteinleitung
- Regelbare Kraftamplitude
- Reproduzierbare Position und Winkel für konsistente Übertragungsfunktionen
- Anregungsfrequenzen > 20 kHz für Leichtbaustrukturen
- Kräfte bis 2,2 kN auch für große Strukturen
- Einstellbarer Anschlagwinkel in allen Raumrichtungen

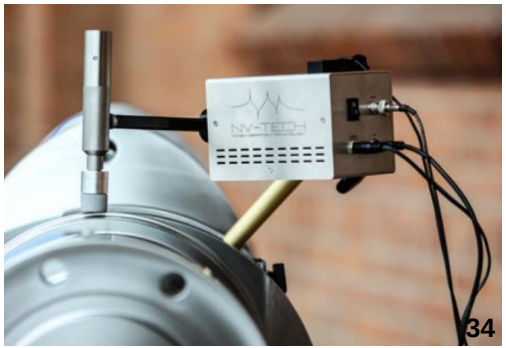


Modelle SAM1 und SAM3

	SAM1	SAM3
Anregungsfrequenzen	Bis > 20 kHz[1]	Bis > 10 kHz[1]
Max. Kraft	200 N	2200 N
Ausgang Kraftsignal	BNC	BNC
Gewicht	1,1 kg	2,6 kg (Aktuator)
Empfindlichkeit	Ca. 22,5 mV/N	Ca. 2,25 mV/N

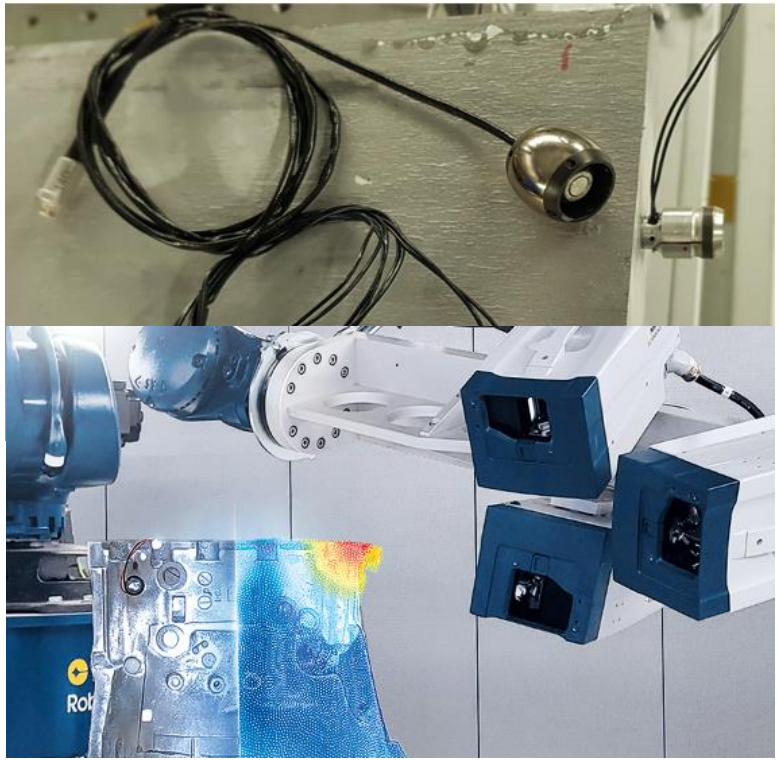
[1] Werte sind abhängig vom Testmaterial





Qsources Qlws LightWeightShaker

	Qlws
Excitation Level	0,8 N RMS
Frequency range	250 – 13 000 Hz
Static Mass	28 g
Dynamic Mass Loading	1,8 g
Force Sensor (ICP)	yes



Zusammenfassung

- Vollflächige, berührungslose Schwingungsmessung mit FEM-vergleichbarer räumlicher Auflösung
- Frequenzbandbreiten bis zu 25 MHz
- Durch verschiedene Scanköpfe auch für spezielle Anwendungen geeignet
- Mit dem richtigen Zubehör für verschiedenste Anforderungen adaptierbar

